大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院　专业班级　学号　姓名

装订线　密封线　装订线　密封线　装订线　密封线

中国海洋大学（2021—2022 学年第一学期）

《高等代数(1)》期末试卷(A)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。本试卷共有　八　页，共　七　道大题，请核对后做答，若有疑问请与监考教师联系。

满分	20	20	16	16	8	10	10	总分	复核
题号	一	二	三	四	五	六	七		
得分									
评阅人									

满分	20
得分	

一. 填空题（每题 4 分, 共 20 分）

1. 设 A、B 均为 3 阶矩阵，$|A|=3,|B|=-2$，则 $\left|2A^{*}B^{-1}\right|=$_____。

2. 多项式 $f(x)=3x^4+5x^3+x^2+5x-2$ 的有理根是_____。

3. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 3 & \lambda & 1\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$，且 $r(A)=2$，则 $\lambda=$_____。

4. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2-2A+3E=0$，则 $(A+3E)^{-1}=$_____。

5. 已知 $D=\begin{vmatrix}1 & -3 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 0 & -4\\ -1 & 3 & 1 & 3\\ 2 & -4 & -1 & -3\end{vmatrix}$，$D$ 的第一行所有元素的代数余子式之和为_____。

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

满分	20
得分	

二．单项选择题（每小题 4 分，共 20 分）

1．关于向量组的极大无关组，下列结论中不正确的是（　　）。

(A) 向量组的极大无关组是唯一的

(B) 向量组的极大无关组能表示这个向量组的任何一个向量

(C) 向量组的极大无关组的秩等于这个向量组的秩

(D) 向量组的任意两个极大无关组等价

2. 下列结论正确的是（　　）。

(A) 若 $|A|=0$，则 $A=0$　　(B) 若 A 为对称矩阵，则 A^2 也是对称矩阵

(C) 若 $A^2=0$，则 $A=0$　　(D) 若 A、B 同阶方阵，则 $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

3. 下列结论正确的是（　　）。

(A) 若矩阵 A 存在一个 r 阶子式不等于零，则 $r(A)<r$

(B) 若 η_1,η_2 都是 $AX=b$ 的解，则 $\eta_1+\eta_2$ 也是 $AX=b$ 的解

(C) 若一个向量组中有一部分向量线性无关，则整个向量组都线性无关

(D) 设 $A\in P^{m\times n}$，$B\in P^{n\times s}$，且 $AB=0$，则 $r(A)+r(B)\le n$

4．当 $\lambda=$_____时，齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+\lambda x_3=0\\2x_1-x_3=0\\x_2+3x_3=0\end{cases}$ 有非零解。

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{2}{3}$

5. 设 A,B 为任意 n 阶方阵，则下列等式一定成立的是（　　）。

(A) $|A+B|=|A|+|B|$　　(B) $AB=BA$

(C) $|AB|=|BA|$　　(D) $(A+B)^{-1}=A^{-1}+B^{-1}$.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

满分	16
得分	

三. 计算行列式（每题 8 分，共 16 分）

1. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{vmatrix}$

学院 专业班级 学号 姓名

装订线 密封线 装订线 密封线 装订线 密封线

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

满分	16
得分	

四．证明题（每题 8 分，共 16 分）

1． 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_r$是$AX_{n\times 1}=0$ 的一个基础解系，$A\beta\neq 0$，证明 $\beta,\beta+\alpha_1,\cdots,\beta+\alpha_r$ 线性无关。

微信公众号：每羊情报站

2． 证明：如果$(f(x),g(x))=1,$ 则$(f(x),f(x)+g(x))=1$。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

装订线 密封线
学院
专业班级
学号
姓名
装订线 密封线
装订线 密封线

满分	8
得分	

五．解答题

判断多项式 $f(x)=x^4+x^2+1$ 有无重因式。

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

满分	10
得分	

六．解方程 $AX = 2X + A$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$。

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

满分	10
得分	

七．综合题（每题 5 分，共 10 分）

1. 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,1,1)$，$\alpha_2=(0,-2,1,1)$，$\alpha_3=(-1,-2,1,3)$，$\alpha_4=(3,0,1,-4)$，（1）求向量组的秩；（2）求向量组的一个极大线性无关组。

微信公众号：每羊情报站

学院 专业班级 学号 姓名

装订线 密封线 装订线 密封线 装订线 密封线

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

2. 设 A 是 n 阶方阵， $A^2 = E$ ，证明： $r(A+E)+r(A-E)=n$ 。

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】